

Instalación de Asistencia en una sucursal

El camino completo cuando el equipo que queda en la sucursal es una **Mac**: el reloj, celtuc.scripthouse.com.ar y la instalación en macOS, paso a paso y en el orden en que conviene hacerlo.

DOS COSAS ANTES DE SALIR

En una Mac hay **dos preparativos que conviene resolver antes de ir**, porque descubrirlos en la sucursal con el cliente esperando es feo: instalar **Python 3.11 o mayor**, y verificar si tiene **FileVault** activado. Los dos están en la Parte 0.

Tiempo estimado en la sucursal: **45 a 90 minutos**, según cuántos empleados haya que registrar en el reloj.

CÓMO ESTÁ ORDENADO

Qué vas a hacer, en orden

El orden importa: el reloj tiene que estar en la red y con IP fija *antes* de crearlo en CelTuc, y el agente de la Mac necesita el token que CelTuc genera recién en la Parte 2.

Parte 0 — Antes de salir

Qué llevar, qué dejar listo en la Mac y cómo armar el paquete.

Parte 1 — El reloj

Montaje, hora, Wi-Fi, **IP fija** y alta de los rostros.

Parte 2 — CelTuc en la web

Dar de alta el reloj y el agente, y bajar el `config.toml` con el token.

Parte 3 — La Mac

Terminal, cuarentena, instalación del agente y energía.

Parte 4 — Verificar que quedó andando

Fichada de prueba, vincular empleados y la prueba de fuego.

Parte 5 — Dejar el sistema configurado

Turnos, licencias, feriados y reglas de inconsistencias.

Cómo funciona, en una línea

El reloj vive en la red interna de la sucursal y **nunca se publica a Internet**. La Mac lo consulta cada 20 segundos por la red local y manda las fichadas a CelTuc. Todo el tráfico sale de la Mac hacia afuera: no hay que abrir ningún puerto en el router.

```
Reloj Hikvision —(red local)—> Mac con el agente —(HTTPS)—> celtuc.scripthouse.com.ar
```

LO QUE ESTO IMPLICA

- Si se corta Internet, **no se pierde nada**: el agente guarda las fichadas en la Mac y las manda cuando vuelve.
- Si se apaga la Mac, tampoco: el reloj sigue registrando y el agente recupera todo al prenderse.
- La contraseña del reloj queda en la Mac, legible solo por el administrador, y nunca viaja a CelTuc.

En qué se diferencia de una PC con Windows

El agente es exactamente el mismo programa y hace lo mismo. Lo que cambia es el envoltorio que lo arranca y dónde guarda sus cosas:

	WINDOWS	MACOS
Qué se instala	Un <code>.exe</code> ya compilado	El código, con su propio Python
Qué lo arranca	Tarea Programada	LaunchDaemon
Cuándo arranca	Al prender el equipo, sin que nadie inicie sesión	
La contraseña del reloj	Cifrada con DPAPI, atada a esa máquina	Codificada; la protegen los permisos del archivo

Qué llevar y qué dejar listo

Los dos primeros puntos son los que más vale resolver de antemano: si la Mac es del cliente y no la tenés a mano, al menos preguntá por ellos.

Lo que conviene resolver en la Mac antes de ir

A Python 3.11 o mayor

El que trae macOS de fábrica es más viejo y **no alcanza**: el instalador lo verifica y no sigue sin eso. Para saber qué hay, abrí la Terminal y escribí:

```
$ python3 --version
```

Si dice 3.11, 3.12 o más, ya está. Si dice 3.9 o 3.10, instalá uno:

- **Sin Terminal**: bajá el instalador de python.org/downloads/macOS, es gráfico y tarda dos minutos.
- **Con Homebrew**, si la Mac ya lo tiene: `brew install python@3.12`

B FileVault: la trampa más silenciosa

POR QUÉ IMPORTA TANTO

FileVault cifra el disco. Con FileVault activado, después de un corte de luz **la Mac no bootea sola**: se queda en la pantalla pidiendo la contraseña del disco, y hasta que alguien la escriba **no corre absolutamente nada** — tampoco el agente.

O sea que la sucursal deja de sincronizar y nadie se entera hasta que alguien mira el panel. Es el único caso en el que «prender y olvidarse» deja de ser cierto.

Para saber cómo está:

```
$ fdesetup status
```

Si dice `FileVault is On` y esa Mac va a quedar sola en la sucursal, conviene desactivarlo en **Ajustes del Sistema** ▶ **Privacidad y seguridad** ▶ **FileVault**. Tarda un rato en descifrar el disco, así que mejor arrancarlo antes de ir y no ahí.

SI NO SE PUEDE DESACTIVAR

Se puede instalar igual — el instalador te avisa y te deja seguir — pero dejale dicho al cliente que **después de un corte de luz alguien tiene que escribir la contraseña de la Mac** para que el reloj vuelva a sincronizar.

Equipamiento

- ☐ **El reloj DS-K1A340WX** con su fuente de 12 V. No tiene puerto de red: va por Wi-Fi, y solo de 2,4 GHz.
- ☐ **La Mac** , que va a quedar en la sucursal prendida y enchufada.
- ☐ **Pendrive** con el paquete, además de mandarlo por Drive o WhatsApp.
- ☐ **Tornillos / tarugos** y la plantilla de montaje del reloj.
- ☐ **Zapatilla o alargue** : el reloj y la Mac necesitan enchufe cerca.
- ☐ Un **celular con datos** , por si el Wi-Fi de la sucursal da problemas.

Datos que tenés que conseguir

- ☐ **Contraseña de administrador de la Mac** : el instalador usa `sudo` y sin eso no se puede.
- ☐ **Nombre y contraseña del Wi-Fi** de la sucursal (la red de 2,4 GHz).
- ☐ **Usuario y contraseña del router** , para reservar la IP del reloj.
- ☐ **Lista de empleados** de esa sucursal, con nombre y apellido.
- ☐ Tu usuario **superadministrador** de CelTuc (nadie más puede configurar Asistencia).

El paquete

Un solo archivo:

ARCHIVO	DE DÓNDE SALE
<code>AgenteMac.zip</code>	La carpeta <code>hikvision-agent</code> del proyecto CelTuc comprimida, sin <code>.venv</code> , <code>dist</code> ni <code>build</code> . En la Mac no se usa un ejecutable: el instalador arma un entorno de Python propio con el código.

El segundo archivo, `config.toml`, **todavía no existe**: lo genera CelTuc en la Parte 2, cuando crees el agente. Se descarga ahí y se copia adentro de la carpeta descomprimida.

UN ERROR CARO

No lles un `config.toml` de otra sucursal «para adaptarlo». Cada agente tiene un token propio y el de otra sucursal no sirve: el reloj va a figurar siempre desconectado y vas a perder media hora buscando el problema en el lugar equivocado.

Cómo se lo mandás a la Mac

Drive, WhatsApp o pendrive, da igual. Pero macOS pone en **cuarentena** todo lo que llega de Internet, y eso puede frenar la instalación. Se saca con un comando, y está en el paso 13.

LLEVÁ IGUAL EL PENDRIVE

Drive y WhatsApp dependen de que la Mac tenga Internet y de poder iniciar sesión ahí. Si cualquiera de las dos cosas falla, sin el pendrive no instalás nada.

El reloj

Esta parte es igual con cualquier equipo. Objetivo: que el reloj esté colgado, en hora, conectado al Wi-Fi y con una **IP que no se le vaya a cambiar**.

1 Elegir dónde va y colgarlo

- **Altura:** el centro de la pantalla a unos **1,45 m** del piso.
- **Luz:** que no le dé el sol de frente ni tenga una ventana justo detrás. El contraluz es la causa número uno de lecturas fallidas.
- **Enchufe:** la fuente es de 12 V y el cable es corto. Verificá que llegue antes de perforar.
- **Señal Wi-Fi:** paralo un momento en el lugar elegido y fijate que el router llegue bien. Si el rincón es malo, es preferible moverlo medio metro que pelear después con desconexiones.

2 Primer encendido y contraseña de administrador

Enchufalo y esperá a que arranque. La primera vez pide activar el equipo y crear una contraseña de administrador.

ANOTALA EN EL MOMENTO

Esa contraseña **no se puede recuperar**: si se pierde, el reloj se resetea de fábrica y hay que volver a cargar todos los rostros. Escríbala en la ficha de la última página apenas la crees, no «después».

Usá una contraseña con mayúscula, minúscula, número y símbolo. El equipo rechaza las simples.

3 Fecha, hora y zona horaria

Esto va **antes** que todo lo demás. Si el reloj está en otra hora, las fichadas entran con la hora equivocada y todo el análisis de horarios queda mal — y corregirlo después es reprocesar el histórico.

Menú ▶ Sistema ▶ Hora	Poné la fecha y la hora actuales.
Menú ▶ Sistema ▶ Zona horaria	Elegí GMT-03:00 (Buenos Aires).

CÓMO VERIFICAR

Comparalo con la hora de tu celular. Tienen que coincidir al minuto.

4 Conectarlo al Wi-Fi

Menú ▶ Comunicación ▶ Wi-Fi	Activá el Wi-Fi, elegí la red de la sucursal y escribí la contraseña.
-----------------------------	---

SOLO VE LAS REDES DE 2,4 GHZ

Este equipo **no toma redes de 5 GHz**. Si el router publica `MiRed-2.4Ghz` y `MiRed-5Ghz`, en la lista del reloj va a aparecer solamente la primera. Es normal, no es una falla. Si no aparece ninguna, entrá al router y verificá que la banda de 2,4 GHz esté habilitada.

Cuando conecte, el reloj muestra la **IP** que tomó, algo como `192.168.1.31`. **Anotala**: la vas a necesitar dos veces más adelante.

5 Reservar esa IP en el router · el paso que no se puede saltar

POR QUÉ ES OBLIGATORIO

La IP que el reloj tomó es **prestada**. El router se la puede dar a otro equipo después de un corte de luz o de unos días. El día que eso pase, el agente va a seguir buscando el reloj en la IP vieja y la sucursal deja de sincronizar **sin que nadie se entere**. Reservarla toma dos minutos ahora y evita una visita después.

Cómo se hace (los nombres cambian según la marca del router):

1. Desde la Mac, conectada al mismo Wi-Fi, abrí el navegador y entrá a `192.168.1.1` (o `192.168.0.1`).
2. Ingresá con el usuario y la contraseña del router.
3. Buscá la sección **LAN, DHCP o Red local**. Adentro hay algo llamado «**Reserva de DHCP**», «**DHCP estático**», «**Address Reservation**» o «**IP fija por MAC**».
4. Vas a ver la lista de equipos conectados. Identificá el reloj: aparece con la IP que anotaste, y su nombre suele empezar con `Hikvision` o ser el número de serie.
5. Reservale **esa misma IP**. No le pongas otra: si le cambiás la IP acá, el reloj se va a reconectar con la nueva y tenés que volver a anotarla.
6. Guardá los cambios.

CÓMO ESTAR SEGURO DE QUE AGARRASTE EL EQUIPO CORRECTO

Comparalo por la **MAC**. La del reloj la ves en `Menú ▶ Sistema ▶ Información del equipo` y tiene que coincidir con la que muestra el router en esa fila. Dos equipos pueden tener nombres parecidos; la MAC es única.

6 Verificar entrando al panel del reloj

Desde la Mac, en Safari o Chrome, escribí la IP del reloj: `http://192.168.1.31` (con la que hayas anotado). Entrá con el usuario `admin` y la contraseña del paso 2.

SI ENTRÁS, ESTA PARTE ESTÁ LISTA

Significa que el reloj está en la red, con la IP correcta, y que la Mac lo alcanza. Es exactamente lo que va a hacer el agente.

SI NO ENTRÁS

- Verificá que la Mac esté en el **mismo Wi-Fi** que el reloj (no en el de un vecino ni compartiendo datos del celular).
- Revisá que la IP sea la correcta: si la anotaste mal, mirala de nuevo en el reloj.
- Si la Mac tiene el firewall activado, probá desactivarlo un momento en **Ajustes del Sistema ▶ Red ▶ Firewall**.

7

Registrar los rostros de los empleados

Se puede hacer desde el propio reloj o desde el panel web. En el reloj: **Menú ▶ Usuario ▶ Agregar** .

Por cada empleado se carga:

- **Número de empleado:** un número correlativo (1, 2, 3...). Es el identificador interno del equipo.
- **Nombre:** escribilo **igual que en CelTuc**. Después hay que vincularlos y coincidir te ahorra confusión. Si el nombre completo no entra, usá el nombre de pila.
- **Rostro:** la persona se para de frente, a unos 50 cm, sin barbijo, sin anteojos de sol y sin gorra.

CONSEJO QUE AHORRA RECLAMOS

Después de registrar a cada uno, **pedile que fiche una vez ahí mismo**. Si el equipo no lo reconoce, se vuelve a tomar la cara en el momento. Es mucho más barato que enterarse mañana, cuando ya te fuiste.

ANOTÁ ESTA LISTA

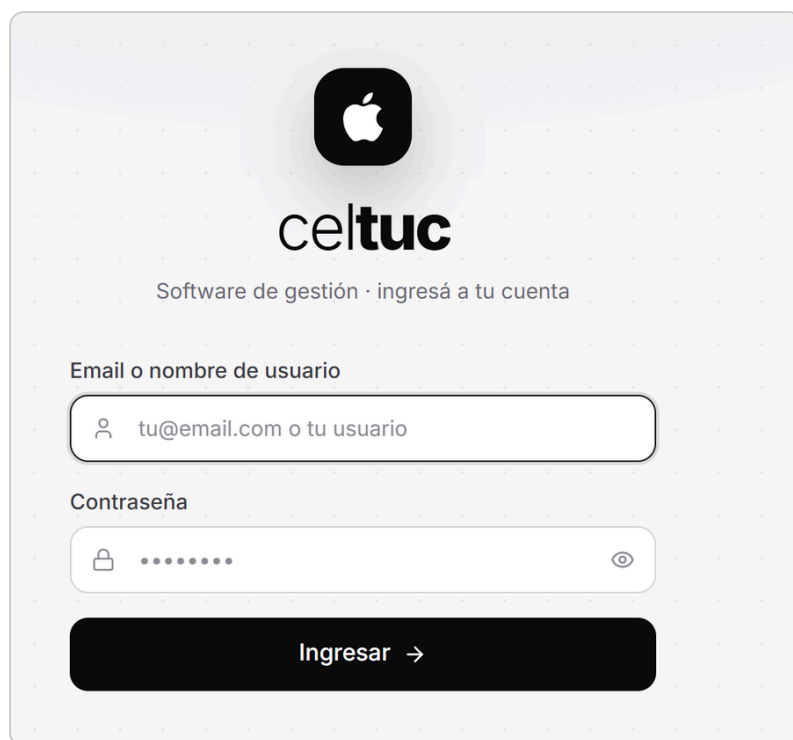
Escribí en la ficha de la última página qué número le tocó a cada persona. En la Parte 4 vas a tener que decirle a CelTuc quién es quién, y con la lista a mano son dos minutos.

CelTuc: dar de alta el reloj y el agente

Acá se genera el `config.toml` que la Mac necesita. Sin este paso no se puede seguir.

8 Entrar a CelTuc

Abrí **celtuc.scripthouse.com.ar** y entrá con tu usuario superadministrador. Podés hacerlo desde la Mac o desde tu propia computadora, da igual.



La pantalla de ingreso.

TIENE QUE SER EL SUPERADMINISTRADOR

Todo el módulo Asistencia es exclusivo del superadministrador. Con un usuario administrador común, «**Asistencia**» **ni siquiera aparece en el menú** de la izquierda. Si no lo ves, estás con la cuenta equivocada.

9 Ir a Asistencia ► Configuración

En el menú de la izquierda, abajo de todo, **Asistencia**. Después, la pestaña **Configuración**.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

demo@celt...

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

RELOJES POR SUCURSAL

1

+ Nuevo reloj

YERBA BUENA

Reloj Yerba Buena

192.168.1.31:80 · consulta cada 20 s · 90 días de arranque

DS-K1A340WX · serie DS-K1A340WX20240228V010207ENFW4057622 · V1.2.7 build 240228

SALTA

Reloj Salta

192.168.2.31:80 · consulta cada 20 s · 90 días de arranque

AGENTES (NOTEBOOKS)

2

+ Nuevo agente

AGENTE	RELOJ	TOKEN	ESTADO	
sucursal-notebook-01 sin reportar	Reloj Yerba Buena · Yerba Buena	asist_0e3d6b...	Nunca conectó	
yb-notebook-01 sin reportar	Reloj Yerba Buena · Yerba Buena	asist_810ae0...	Visto hace 10 min	

GUÍA DE INSTALACIÓN EN LA SUCURSAL

1

Preparar el reloj (una sola vez)

Encendelo, configúralo fecha/hora y zona horaria de Argentina, conéctalo al Wi-Fi de la sucursal y registrá los rostros de los empleados con su número. Después, en el router, reservale la IP (reserva DHCP) para que no cambie.

2

Crear el reloj y su agente en esta pantalla

Arriba: «Nuevo reloj» con la IP reservada, y «Nuevo agente» para la notebook. Al crear el agente descargá el config.toml (incluye el token).

3

Probar la conexión con el reloj (opcional pero recomendado)

En la notebook, con el ejecutable ya copiado:

hikvision-agent.exe diag --host 192.168.1.50 --username admin --password ****

1 Nuevo reloj — se usa en el paso 10. **2** Nuevo agente — en el paso 11.

10 Crear el reloj

Apretá «Nuevo reloj» y completá:

CAMPO	QUÉ PONER
Sucursal	La sucursal donde lo estás instalando. Si no está en la lista, hay que crearla primero en el módulo Empleados.
Nombre	Algo reconocible: «Reloj Yerba Buena». Es solo para vos.
IP o host	La IP que reservaste en el paso 5. Este es el campo que importa.
Usuario ISAPI	admin, salvo que hayas creado otro usuario en el reloj.
Días a recuperar	Cuánto histórico traer la primera vez. 90 está bien: si el reloj ya venía usándose, trae todo lo que tenga guardado.

Nuevo reloj

Todo lo que cambies acá llega solo a la notebook: no hay que tocar nada en la sucursal.

Sucursal

Yerba Buena

Nombre

Reloj Yerba Buena

IP del reloj en la sucursal

192.168.1.31

Usuario ISAPI

admin

Conviene reservarle esta IP en el router (reserva DHCP por MAC).

La contraseña se carga en la notebook, nunca acá.

Opciones avanzadas

Cancelar

Crear reloj

El alta del reloj. Los valores de sincronización de abajo se pueden dejar como vienen.

LA CONTRASEÑA DEL RELOJ NO SE PIDE ACÁ

Y es a propósito: vive únicamente en la Mac. CelTuc nunca la conoce.

11 Crear el agente y descargar el `config.toml`

El «agente» es el programita que va a correr en la Mac. Apretá «**Nuevo agente**»:

CAMPO	QUÉ PONER
Reloj que sincroniza	El que acabás de crear.
Nombre del agente	Identificá la máquina: <code>yerbabuena-mac-01</code> .

Nuevo agente

Al crearlo te damos el token y el config.toml para instalar en la notebook.

Reloj que sincroniza

Reloj Yerba Buena · Yerba Buena



Nombre del agente

yerbabuena-notebook-01

Cancelar

Crear y generar token

El alta del agente. Los tiempos de abajo se dejan como vienen.

Al apretar «**Crear y generar token**» aparece esta pantalla:



Token de «yerbabuena-notebook-01»

Guardalo ahora: no se vuelve a mostrar.

asist_596ccbd964bd4c1f03f539debb70d0023872b
aca

 Copiar token



Descargar
config.toml

✓ El config.toml ya trae la URL del sistema, este token y la IP del reloj. Solo falta copiarlo a la notebook y correr el instalador (ver la guía de abajo).

Listo, lo guardé

El token se muestra **una sola vez**.

ESTE ES EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DEL MANUAL

Apretá «**Descargar config.toml**» *antes* de cerrar esta ventana. Ese archivo ya trae adentro la dirección de CelTuc, la IP del reloj y el token: es todo lo que la Mac necesita.

Si cerrás sin descargarlo, el token **no se puede volver a ver**. No es grave — se regenera con el botón de las flechas circulares en la fila del agente — pero es un paso al pepe.

SI LO BAJASTE DESDE TU COMPUTADORA Y NO DESDE LA MAC

Pasale el `config.toml` a la Mac como más te sirva. Es un archivo de texto chiquito: por Drive, por WhatsApp o por AirDrop.

Instalar el agente

Quince minutos. La mitad es esperar a que descargue las dependencias.

12 Abrir la Terminal

⌘ + Espacio

Escribí **Terminal** y dale Enter. También está en **Aplicaciones** ▶ **Utilidades** ▶ **Terminal**.

Antes de instalar nada, verificá lo que preparaste en la Parte 0:

```
$ python3 --version
Python 3.12.7          ← tiene que ser 3.11 o mayor

$ fdsetup status
FileVault is Off.     ← lo ideal (ver Parte 0, punto B)
```

CUANDO PIDA LA CONTRASEÑA, LA PANTALLA NO SE MUEVE

Al escribir la contraseña de administrador después de un `sudo`, **macOS no muestra nada**: ni asteriscos ni puntitos. No está trabado. Escríbala igual y dale Enter.

13 Descomprimir y quitar la cuarentena

Hacé doble clic en `AgenteMac.zip` para descomprimirlo. Va a quedar una carpeta `hikvision-agent`. **Metele adentro el `config.toml`** que bajaste en el paso 11, al lado de `pyproject.toml`.

```
hikvision-agent/
├─ pyproject.toml
├─ config.toml      ← el que bajaste en el paso 11
├─ src/
├─ scripts/
│   ├─ install_mac.sh
│   └─ uninstall_mac.sh
```

Ahora, en la Terminal, entrá a la carpeta y sacale la cuarentena:

```
$ cd ~/Downloads/hikvision-agent
$ xattr -dr com.apple.quarantine .
```

QUÉ ES LA CUARENTENA

macOS marca todo lo que llega de Internet y después se niega a ejecutarlo («no se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado»). Ese comando saca la marca de toda la carpeta de una.

TRUCO PARA ESCRIBIR LA RUTA SIN EQUIVOCARTE

Escribí `cd`, un espacio, y **arrastrá la carpeta desde el Finder a la ventana de la Terminal**: pega la ruta sola, sin errores de tipeo.

14 Instalar

```
$ sudo bash scripts/install_mac.sh
```

Pide la contraseña de administrador de la Mac (recordá: no se ve mientras la escribís) y después hace todo solo. En el medio te va a pedir dos cosas:

CUANDO PREGUNTE...	QUÉ ESCRIBIR
Contraseña del reloj	La del paso 2. Queda guardada en la Mac, legible solo por el administrador.
Token del agente	Escribí un guion: <code>-</code> El token ya viene adentro del <code>config.toml</code> ; no hace falta cargarlo de nuevo.

Al terminar tiene que mostrar algo así:

```
[OK] Python: /usr/local/bin/python3.12 (Python 3.12.7)
[OK] FileVault desactivado: la Mac puede bootear sola tras un corte
[OK] Agente instalado en /usr/local/lib/celtuc-agente/venv/bin/hikvision-agent
[OK] Carpeta de datos /usr/local/var/celtuc-agente (acceso restringido)
[OK] config.toml instalado
[OK] Daemon 'ar.com.scripthouse.celtuc-agente' registrado y arrancado
[OK] Suspensión desactivada y arranque automático tras un corte de luz
```

SI AVISA QUE FILEVAULT ESTÁ ACTIVADO

Te va a preguntar si querés seguir igual. Repasá la Parte 0, punto B: se puede instalar, pero después de cada corte de luz alguien tiene que escribir la contraseña de la Mac para que el reloj vuelva a sincronizar.

SI DICE QUE NO ENCUENTRA PYTHON 3.11

El que trae macOS es más viejo. Instalá uno de **python.org** o con `brew install python@3.12` y volvé a correr el instalador.

15 Qué dejó instalado

QUÉ	DÓNDE
El agente	<code>/usr/local/lib/celtuc-agente</code>
Config, secretos, base y logs	<code>/usr/local/var/celtuc-agente</code> (solo root)

ES UN LAUNCHDAEMON, NO UN LAUNCHAGENT

La diferencia importa: un **LaunchDaemon** arranca **al prender la Mac**, antes de que nadie inicie sesión, y se levanta solo si se cae. Un LaunchAgent esperaría a que alguien entre con su usuario. Nadie tiene que iniciar sesión para que la sucursal sincronice.

UNA DIFERENCIA CON WINDOWS QUE CONVIENE SABER

En Windows la contraseña del reloj se guarda cifrada con DPAPI, atada a esa máquina. En la Mac no hay equivalente: el archivo queda codificado pero **no cifrado**, y lo que lo protege son los permisos (solo root puede leerlo). Es seguro mientras nadie más tenga la contraseña de administrador de esa Mac.

16

Energía: que la Mac no se duerma ni se quede apagada**ESTO ES LO QUE MÁS ROMPE LA INSTALACIÓN EN UNA MAC**

Una MacBook con la tapa cerrada **se suspende aunque esté enchufada**, y suspendida no sincroniza nada. El instalador ya desactivó la suspensión, pero conviene verificarlo y, si hay lugar, **dejarla con la tapa abierta**.

```
$ pmset -g | grep -E "SleepDisabled|autorestart"
SleepDisabled      1      ← no se suspende
autorestart        1      ← se prende sola cuando vuelve la luz
```

Si alguno dice `0`, corregilo a mano:

```
$ sudo pmset -a disablesleep 1
$ sudo pmset -a autorestart 1
```

DOS COSAS MÁS PARA DEJAR DICHAS

- **Una actualización de macOS puede revertir esta configuración** y reiniciar la Mac. Si un día la sucursal deja de reportar sin motivo, esto es lo primero que hay que mirar.
- En **Ajustes del Sistema** ▶ **General** ▶ **Actualización de software**, conviene desactivar la instalación automática, o al menos avisarle al cliente que la Mac se puede reiniciar sola.

Verificar que quedó andando

No te vayas de la sucursal sin completar esta parte entera.

17 Confirmar que el equipo reporta

En CelTuc, **Asistencia** ▶ **Panel**. En uno o dos minutos la tarjeta de la sucursal tiene que pasar a «En línea».

The screenshot shows the CelTuc Asistencia Panel. The left sidebar contains a menu with options: Panel, Dólar, Inventario, Facturación, Clientes, Caja, Empleados, Simulador, Cotizaciones, Service, Productos, Equipos, Documentos, Usuarios, Auditoría, and Asistencia (highlighted). The main content area is titled 'Asistencia' and shows 'Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.' Below this are tabs for Panel, Resumen, Inconsistencias, Fichadas, Turnos, Calendario, Empleados, and Identificadores. The 'Panel' tab is active, displaying four summary cards: 'FICHADAS DE HOY' (10), 'EQUIPOS EN LÍNEA' (1 de 1), 'PENDIENTES DE SUBIR' (0), and 'SIN ASIGNAR' (0). Below these are two device status cards. The first card, 'YERBA BUENA', shows 'Reloj Yerba Buena' with a red box around the device name and IP (192.168.1.31). It has a status of 'Notebook en línea' (2) and a table showing 'Última fichada' (hace 26 min), 'Hoy' (10), and 'Pendientes' (0). The second card, 'SALTA', shows 'Reloj Salta' with a status of 'Notebook apagada' (1) and a table showing 'Última fichada' (hace 2 días), 'Hoy' (0), and 'Pendientes' (0).

1 El reloj con su IP y su número de serie. 2 El estado que tenés que ver: «Notebook en línea». Abajo, «Última fichada» y «Pendientes»: ese número tiene que tender a cero.

SI NO APARECE PASADOS 5 MINUTOS

En la Mac, en la Terminal:

```
$ sudo launchctl print system/ar.com.scripthouse.celtuc-agente | head -20
$ sudo tail -40 /usr/local/var/celtuc-agente/logs/agent.log
```

18 Hacer una fichada de prueba

Pedile a alguien que fiche (o registrate vos). En menos de un minuto tiene que aparecer en **Asistencia** ▶ **Fichadas**.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

demo@celt...

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook
→ CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

Q Buscar por empleado, nombre o número

Todos los relojes

Todos los tipos

Todas

Hoy

7 días

30 días

Todo

48 de 57 fichadas

HOY

	Noelia Gómez Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Noelia	Rostro/tarjeta/huella 06:09 p. m. >
	Guadalupe Sosa Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Guadalupe	Rostro/tarjeta/huella 06:07 p. m. >
	Nacho Pérez Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Nacho	Rostro/tarjeta/huella 06:07 p. m. >
	Milagros Díaz Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Milagros	Rostro/tarjeta/huella 06:01 p. m. >
	Agustín Ruiz Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Agustín	Rostro/tarjeta/huella 06:00 p. m. >
	Noelia Gómez Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Noelia	Rostro/tarjeta/huella 09:04 a. m. >
	Agustín Ruiz Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Agustín	Rostro/tarjeta/huella 09:03 a. m. >
	Milagros Díaz Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Milagros	Rostro/tarjeta/huella 09:03 a. m. >
	Nacho Pérez Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Nacho	Rostro/tarjeta/huella 09:01 a. m. >
	Guadalupe Sosa Fichada · Yerba Buena · Reloj Yerba Buena · N° Guadalupe	Rostro/tarjeta/huella 09:00 a. m. >

Cada fichada con su hora, el reloj que la tomó y cómo se identificó la persona.

19 Vincular cada identificador con su empleado

El reloj manda un número o un nombre; CelTuc necesita saber a qué empleado corresponde. Andá a **Asistencia ▶ Identificadores**.

- Panel
- Dólar
- Inventario
- Facturación
- Cientes
- Caja
- Empleados
- Simulador
- Cotizaciones
- Service
- Productos
- Equipos
- Documentos
- Usuarios
- Auditoría
- Asistencia**

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel
Resumen
Inconsistencias
Fichadas
Turnos
Calendario
Empleados
Identificadores

Configuración

NÚMEROS SIN ASIGNAR

Asignar a mano

Todo al día: cada número que fichó ya apunta a un empleado.

ASIGNACIONES VIGENTES

Nº RELOJ	EMPLEADO	ALCANCE
Agustín	Agustín Ruiz	Reloj Yerba Buena
Guadalupe	Guadalupe Sosa	Reloj Yerba Buena
Milagros	Milagros Díaz	Reloj Yerba Buena
Nacho	Nacho Pérez	Reloj Yerba Buena
Noelia	Noelia Gómez	Reloj Yerba Buena

demo
demo@celt...

1 El identificador tal como lo manda el reloj. Asígnalo al empleado que corresponda.

LAS FICHADAS VIEJAS SE CORRIGEN SOLAS

Cuando vinculás a alguien, **todas sus fichadas anteriores se le reasignan automáticamente**. No importa si el reloj venía usándose desde antes: no hay que rehacer nada a mano.

20 La prueba de fuego

ESTE ES EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Todo lo anterior puede funcionar y aun así fallar el día que se corte la luz — que en una Mac es el escenario delicado. Esta prueba es la que demuestra que la sucursal quedó en modo «prender y olvidarse». **Hacela sí o sí antes de irte.**

1. **Apagá la Mac** del todo: **menú ▶ Apagar**. No cerrar la tapa: apagar.
2. Con la Mac apagada, hacé **dos o tres fichadas** en el reloj.
3. **Prendé la Mac** y no toques absolutamente nada. **No inicies sesión.**
4. Esperá unos minutos y mirá el Panel en CelTuc desde tu celular o desde otra máquina.

TIENE QUE PASAR ESTO

- El equipo vuelve a «**En línea**» solo, **sin que nadie inicie sesión**.
- Las fichadas que se hicieron con la Mac apagada **aparecen todas**.
- **No hay duplicados**, aunque el agente reintente.

Que funcione **sin iniciar sesión** es justamente lo que prueba que el LaunchDaemon quedó bien puesto. Si tuviste que entrar con un usuario para que reportara, algo quedó mal: revisá el Anexo A.

Dejar el sistema configurado

Con lo anterior las fichadas ya entran. Esto es lo que convierte una lista de horarios en información útil. No hace falta estar en la sucursal ni tocar la Mac.

21 Cargar los turnos

Asistencia ▶ Turnos. Un turno es un horario reutilizable: se crea una vez y se le asigna a varias personas.

- **Semanal:** mismo horario todas las semanas. Dos tramos en un mismo día = jornada partida.
- **Rotativo:** un ciclo de N días (2×2, 4×2, semana A / semana B). El «desfase» pone a dos personas en fases opuestas.
- **Tolerancias:** cuántos minutos de gracia hay antes de contar una llegada como tarde.

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

PanelResumenInconsistenciasFichadasTurnosCalendarioEmpleadosIdentificadoresConfiguración

Horarios

Comercio 9 a 18

Semanal · 49 h por vuelta · 4 empleados

Lun09:0017:00

Mar09:0017:00

Mié09:0017:00

Jue09:0017:00

Vie09:0017:00

Sáb09:0017:00

Dom—

Tolerancia: 10 min al entrar · 10 min al salir

Mostrador partido

Semanal · 40 h por vuelta · 1 empleado

Lun09:0017:00

Mar09:0017:00

Mié09:0017:00

Jue09:0017:00

Vie09:0017:00

Sáb—

Dom—

Tolerancia: 10 min al entrar · 10 min al salir

Quién trabaja en qué turno

Empleado	Turno	Vigencia
Nacho Pérez	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Noelia Gómez	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Milagros Díaz	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Guadalupe Sosa	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Agustín Ruiz	Mostrador partido	desde 02/01/2026 vigente

Dónde trabaja cada uno

Empleado	Sucursal	Días	Vigencia
Milagros Díaz	Salta	Todos	desde 23/08/2026 hasta 24/08/2026

Los turnos y quién trabaja en cada uno.

SIN TURNO CARGADO NO HAY AUSENCIAS

Si nadie tiene turno, las fichadas se registran igual pero no hay contra qué compararlas: el sistema no puede saber que alguien faltó.

22 Si alguien rota entre sucursales

En la misma pestaña Turnos, más abajo, «**Dónde trabaja cada uno**».

Asignar sucursal

Dónde se espera a esta persona. Sirve para quien rota entre locales: con esto cargado, el resumen avisa si fichó en una sucursal que no era la suya.

Empleado

Milagros Díaz

Sucursal

Elegir sucursal...

Días (ninguno = todos)

LunMarMiéJueVieSábDom

Para partir la semana entre dos locales, cargá dos asignaciones: una con los días de una sucursal y otra con los de la otra.

DesdeHasta (opcional)

26/08/2026

dd/mm/aaaa

Motivo (opcional)

Cubre la licencia de Mili

Desde el 26/08/2026, sin fecha de fin · Todos los días en esa sucursal.

Las asignaciones se pueden superponer a propósito: **gana siempre la más puntual**. Un reemplazo de tres días le gana a la regla permanente, y al terminar, todo vuelve solo a como estaba.

CancelarGuardar

Se puede cargar por período, y limitarlo a ciertos días de la semana.

- **Se mudó de local:** desde tal fecha, sin fecha de fin.
- **Semana partida:** dos filas, una con lunes y martes en un local, otra con el resto en el otro.
- **Cubre a un compañero:** del 20 al 22, y listo.

LAS EXCEPCIONES SE DESHACEN SOLAS

Las asignaciones se pueden superponer a propósito: **gana siempre la más puntual**. Un reemplazo de tres días le gana a la regla permanente y, al terminar, todo vuelve a como estaba.

23 Feriados y licencias

Asistencia ▶ Calendario.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

demo@celt...

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

2026

Cargar nacionales 2026

Nuevo feriado

Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín

Lunes, 17 de agosto

Nacional

LICENCIAS

Todos los empleados

Todos los tipos

Cargar licencia

LICENCIAS

EMPLEADO	TIPO	PERÍODO	DÍAS
Noelía Gómez	Licencia especial	22/08/2026 → 22/08/2026 09:00-12:00	parcial
Guadalupe Sosa	Vacaciones	14/08/2026 → 20/08/2026	7

Feridos arriba, licencias abajo.

CARGÁ LOS FERIADOS PRIMERO

Sin feriados cargados, **cada feriado aparece como una ausencia de todo el equipo**. El botón «Cargar nacionales» pone de una los de fecha fija; los que se trasladan cambian cada año y se cargan a mano.

Las licencias pueden ser de día completo o **por horas** (media jornada, un turno médico): en ese caso se descuenta solo esa franja y el resto del día se sigue esperando normalmente.

24

Inconsistencias: qué se reporta y cómo se cierra

Asistencia ► Inconsistencias junta todo lo que pide una mirada: llegadas tarde, marcas faltantes, ausencias, salidas largas. Con «**Configurar reglas**» se ajusta qué se considera un problema: once tipos que se pueden apagar, con su umbral y su severidad.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

PENDIENTES

21

esperando una decisión

GRAVES

4

ausencias y marcas faltantes

JUSTIFICADAS

0

con motivo registrado

TOTAL DEL PERÍODO

24

últimos 7 días

Período

7 días

Estado

Pendientes

Tipo

Todos los tipos

Severidad

Cualquier severidad

Empleado

Todos

Sucursal

Todas

Se recalculan solas: cambiar una regla se ve acá al instante.

Configurar reglas

Solar YB, Central YB no tienen reloj cargado, así que a quien trabaje ahí no se le exige fichar: no figura ausente ni genera inconsistencias. Se controla solo en cuanto des de alta el reloj en Configuración.

MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO

Agustín Ruiz · Fichó en otra sucursal

Se lo esperaba en Salta y ficho en Yerba Buena. · Salta

Pendiente

Revisar

Agustín Ruiz · Se retiró antes 3 h

Mostrador partido · 09:00-13:00 / 17:00-21:00 · Salta

Pendiente

Revisar

MARTES 25 DE AGOSTO

Filtrable por período, estado, tipo, severidad, empleado y sucursal.

Fichó en otra sucursal

Agustín Ruiz · Miércoles, 26 de agosto

Se lo esperaba en Salta y ficho en Yerba Buena.

Motivo (queda en el historial)

Corte de calle en la avenida; avisó por WhatsApp.

Justificar necesita un motivo. Para dejar constancia de que el motivo no alcanza, usá «Sin justificación».

Cancelar

Sin justificación

Justificar

Cada una se **justifica** con un motivo, se marca **sin justificación**, o vuelve a quedar pendiente.

Consultar el legajo de una persona

Asistencia ► Empleados. Elegís a alguien y ves todo lo suyo: por día, por semana, por mes o por año, navegando con las flechas.

The screenshot displays the 'Asistencia' (Attendance) module for 'Milagros Diaz' in the CelTuc system. The interface includes a sidebar with navigation options like Panel, Dólar, Inventario, Facturación, Clientes, Caja, Empleados, Simulador, Cotizaciones, Service, Productos, Equipos, Documentos, Usuarios, Auditoria, and Asistencia. The main content area shows the employee's name, location (Yerba Buena - Comercio 9 a 18), and the period (01/08/2026 - 31/08/2026). Key metrics are displayed: 135 h 33 m of hours worked (against 200 h expected), a balance of -64 h 27 m, 18 days worked (with 6 absences and 0 licenses), and 13 items to be reviewed (2 late arrivals and 1 h 08 m). A calendar view shows the attendance for the month of August 2026, with days 1 through 16 visible, each showing the start time and any absences or late arrivals.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Clientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoria

Asistencia

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook
→ CelTuc.

Panel Resumen Inconsistencias Fichadas Turnos Calendario **Empleados** Identificadores

Configuración

Empleado: Milagros Diaz Ver por: Día Semana **Mes** Año

< Agosto 2026 > Hoy

Milagros Diaz
Yerba Buena · Comercio 9 a 18 01/08/2026 - 31/08/2026

HORAS TRABAJADAS 135 h 33 m
de 200 h esperadas

SALDO DEL PERÍODO -64 h 27 m
en contra

DÍAS TRABAJADOS 18
6 ausencias · 0 de licencia

A REVISAR 13
2 días tarde · 1 h 08 m

CALENDARIO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
					1 4 h 01 m	2
3 9 h 01 m	4 8 h 56 m	5 8 h 55 m	6 8 h 54 m	7 1 Δ	8 3 h 26 m 1 Δ	9
10 7 h 17 m 1 Δ	11 8 h 05 m 1 Δ	12 9 h 05 m	13 9 h 04 m	14 9 h 04 m	15 4 h 01 m	16

D demo demo@celt...

Horas trabajadas contra esperadas, saldo del período, días trabajados y lo que queda por revisar.

Si algo no funciona

Los problemas que aparecen de verdad en una Mac, y qué mirar en cada caso.

QUÉ VES	QUÉ ESTÁ PASANDO Y QUÉ HACER
Dejó de reportar y nadie tocó nada	Casi seguro se durmió. Verificá con <code>pmset -g grep SleepDisabled</code> : tiene que decir 1. Si dice 0, una actualización de macOS lo revirtió: <code>sudo pmset -a disablesleep 1</code> .
Hubo un corte de luz y no volvió solo	Dos causas: o FileVault está activado y la Mac quedó esperando la contraseña del disco (ver Parte 0, punto B), o falta el arranque automático: <code>sudo pmset -a autorestart 1</code> .
Solo reporta cuando alguien inicia sesión	Quedó instalado como LaunchAgent en vez de LaunchDaemon. Verificá que el archivo esté en <code>/Library/LaunchDaemons/</code> y no en <code>~/Library/LaunchAgents/</code> . Reinstalá con <code>sudo bash scripts/install_mac.sh</code> .
«No se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado»	Es la cuarentena de Gatekeeper. <code>xattr -dr com.apple.quarantine .</code> sobre la carpeta descomprimida.
El instalador dice que no encuentra Python 3.11	El que trae macOS es más viejo. Instalá uno de python.org o con <code>brew install python@3.12</code> .
«Reloj sin conexión»	La Mac llega a CelTuc pero no al reloj. Suele ser que la IP cambió: si no hiciste la reserva DHCP del paso 5, es exactamente esto. También puede ser el firewall de macOS. Cuando lo hayas arreglado , en la tarjeta del Panel aparece el botón « Reintentar conexión »: le pide a la Mac que pruebe de nuevo ahí mismo, sin esperar los cinco minutos del reintento automático.
«El reloj bloqueó el acceso por intentos fallidos»	Es la protección antifuerza-bruta del equipo, no una contraseña mal puesta. El mensaje dice cuántos minutos faltan. No insistas : cada intento durante el bloqueo reinicia el contador. El agente ya espera solo el tiempo correcto.
Fichadas que no aparecen	Mirá «Pendientes» en el Panel. Si es mayor que cero y no baja, la Mac no está llegando a CelTuc: revisá Internet en la sucursal.
Fichadas «sin asignar»	Ese identificador del reloj todavía no está vinculado a un empleado. Andá a Identificadores y asignalo: las fichadas viejas se corrigen solas.
Todo el equipo figura ausente un día	Era feriado y no estaba cargado. Cargalo en Calendario y el día se recalcula al instante.
Alguien figura ausente y estuvo trabajando	Puede ser que ese día le tocara otra sucursal. Cargalo en «Dónde trabaja cada uno».

Anexo B · Comandos de Terminal

```
# Ver si está corriendo
$ sudo launchctl print system/ar.com.scripthouse.celtuc-agente | head -20

# Ver el log (lo primero que hay que mirar)
$ sudo tail -40 /usr/local/var/celtuc-agente/logs/agent.log

# Frenarlo y arrancarlo
$ sudo launchctl bootout    system/ar.com.scripthouse.celtuc-agente
$ sudo launchctl bootstrap system /Library/LaunchDaemons/ar.com.scripthouse.celtuc-agente.plist

# Probar la conexión con el reloj
$ sudo HIKAGENT_HOME=/usr/local/var/celtuc-agente /usr/local/lib/celtuc-
agente/venv/bin/hikvision-agent diag

# Volver a cargar la contraseña del reloj (si la cambiaste)
$ sudo HIKAGENT_HOME=/usr/local/var/celtuc-agente /usr/local/lib/celtuc-
agente/venv/bin/hikvision-agent secrets set

# Verificar energía y cifrado de disco
$ pmset -g | grep -E "SleepDisabled|autorestart"
$ fdsetup status

# Desinstalar (conserva los datos; con --todo borra todo)
$ sudo bash scripts/uninstall_mac.sh
```

CASI TODO SE CAMBIA DESDE LA WEB

La IP del reloj, cada cuánto consulta, cuántos días recupera: todo eso se edita en **Asistencia** ►

Configuración y el agente lo toma solo en menos de un minuto. **No hace falta volver a la sucursal** ni tocar la Mac. Lo único que vive únicamente ahí es la contraseña del reloj.

Sucursal

Fecha de instalación

Red Wi-Fi (2,4 GHz)

IP del reloj (reservada)

MAC del reloj

Contraseña del reloj

IP y clave del router

Nombre del agente en CelTuc

Usuario admin de la Mac

¿FileVault activado?

Versión de Python instalada

¿Prueba de fuego superada?

Empleados registrados en el reloj

[illegible]

N.º EN EL RELOJ	NOMBRE CARGADO EN EL RELOJ	EMPLEADO EN CELTUC	¿VINCULADO?

Antes de irte

- ☐ El reloj está en hora y conectado al Wi-Fi.
- ☐ La IP está **reservada en el router** .
- ☐ Todos los empleados están registrados y **fichó cada uno al menos una vez** .
- ☐ El equipo figura **«En línea»** en el Panel de CelTuc.
- ☐ Todos los identificadores están vinculados a su empleado.
- ☐ La **prueba de fuego** pasó **sin iniciar sesión** en la Mac.
- ☐ `pmset -g` muestra **SleepDisabled 1** y **autorestart 1** .
- ☐ Si FileVault quedó activado, **el cliente está avisado** de qué hacer tras un corte de luz.
- ☐ Esta ficha está completa y la contraseña del reloj está anotada.

Las capturas de este manual son de una sucursal de ejemplo con datos de prueba. Los menús del reloj pueden variar levemente según la versión de firmware; si un nombre no coincide exactamente, buscá la opción equivalente en el mismo submenú. Para una notebook con Windows, usá el manual «Instalación de Asistencia en una sucursal» (versión Windows). · ScriptHouse · CelTuc Asistencia · agosto 2026